В задаче требуется оценка погрешностей!

Часть 1.

1. Измерьте диаметр проволоки в недеформированном состоянии.
2. Измерьте с максимальной точностью сопротивление участка длиной $l_0 = 50$ см недеформированной проволоки.
3. Рассчитайте удельное сопротивление проволоки в недеформированном состоянии.

Обмотайте стенку гайки проволокой. Прижмите гайку к поверхности стола струбциной. Другим концом проволоки обмотайте вторую гайку, и зажмите ее другой струбциной, не закрепляя на столе. Если потянуть за подвижную струбцину, то проволока начнет деформироваться. При некотором усилии проволока начнет деформироваться пластически.

4. Измерьте зависимость сопротивления участка проволоки начальной длиной $l_0 = 50$ см от величины его относительной продольной деформации. Диапазон измерений должен содержать точки с относительной деформацией не менее 30 % вплоть до разрыва проволоки. В некоторых случаях проволока может порваться, не достигнув минимальной требуемой деформации. В этом случае измерения необходимо провести заново.
5. Вычислите величину относительной деформации проволоки к моменту ее разрыва в вашем эксперименте. Измерьте диаметр разорвавшейся проволоки.

В простейшей модели можно предположить, что малое относительное изменение поперечного размера проволоки пропорционально малому относительному изменению ее продольного размера. Назовем коэффициент пропорциональности этой зависимости γ.

6. Рассчитайте теоретически, чему должна равняться величина γ, если при деформации плотность материала проволоки остается постоянной.
7. Можно ли с учетом точности проведенных измерений утверждать, что плотность проволоки при ее пластической деформации остается постоянной?
8. Выберете координаты, в которых зависимость, измеренная в пункте 4, может быть описана линейной функцией, если считать удельное сопротивление проволоки постоянным. Постройте график исследуемой зависимости в этих координатах. Определите угловой коэффициент полученного графика.
9. Основываясь на результатах предыдущих пунктов и предполагая, что плотность проволоки остается постоянной, сделайте вывод о том, остается ли постоянным (или меняется) удельное сопротивление проволоки при ее пластической деформации. Если удельное сопротивление меняется, укажите его относительное изменение с учетом знака, при деформации проволоки до 30 % относительного удлинения.

Часть 2.

Механическим напряжением при деформации растяжения называется величина σ:

$$\sigma = \frac{F_{упр}}{S}, \tag{1}$$

где $F_{упр}$ - сила упругости, возникающая в образце, а S - площадь поперечного сечения образца.

Упругие деформации растяжения-сжатия описываются законом Гука, связывающим относительную продольную деформацию ε тела и механическое напряжение, возникающее в нем:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon, \tag{2}$$

где E - харакеристика материала, называемая модулем Юнга.

1. Соберите установку, которая позволит измерять упругую деформацию нерастянутой проволоки в диапазоне сил упругости до предельного значения не меньшего чем 30 Н. Подробно опишите свои действия.

2. Измерьте зависимость относительной продольной деформации ранее пластически недеформированной проволоки (или деформированной менее чем на 1 %) от силы упругости в указанном диапазоне. В одном акте измерений сначала монотонно увеличивайте силу растягивающую проволоку (нагрузка), а после монотонно уменьшайте ее (разгрузка).

3. Постройте график зависимости механического напряжения в проволоке от величины ее относительной продольной деформации.

4. На полученном графике в области нагрузки оцените механическое напряжение, требуемое для начала пластической деформации проволоки (предел текучести). Рассчитайте модуль Юнга проволоки по точкам графика, соответствующим разгрузке.

5. Проведите аналогичные измерения для проволоки, деформированной пластически до 30 % относительного продольного удлинения. Рассчитайте модуль Юнга пластически деформированной проволоки.

6. Изменяется ли модуль Юнга и предел текучести при пластической деформации проволоки? При ответе на данный вопрос, считайте, что плотность проволоки при ее пластической деформации сохраняется.

Оборудование: 2 отрезка металлической проволоки длиной 120 см (при необходимости вам может быть выдан дополнительный отрезок), 2 струбцины, отрезок нитки, 2 гайки, динамометр 5 Н, рулетка, бумажная линейка с ценой деления 1 мм, ножницы, 2 мультиметра, резистор, батарейка, батарейный отсек, 7 соединительных проводов, малярный скотч, микрометр.

Внимание! При измерениях микрометром помещайте проволоку вдоль диаметра губок микрометра под одним и тем же углом к плоскости скобы микрометра. В этом случае вы сможете добиться наибольшей повторяемости результатов измерений этим прибором.

Решение

Часть 1.

1. Измерим диаметр недеформированной проволоки при помощи микрометра. Проведем несколько измерений вдоль длины и усредним.

d_0, мкм	350	355	350	360	355

Тогда $d_0 = 354 \pm 10$ *мкм*.

2. Измерим сопротивление выданного резистора $R = 100,8$ Ом. Соберем установку, описанную в условии, и подключим проволоку к батарейке, соединенную последовательно с резистором. Для исключения сопротивления контактов при измерении воспользуемся четырехточечной схемой измерения (рис. 1).

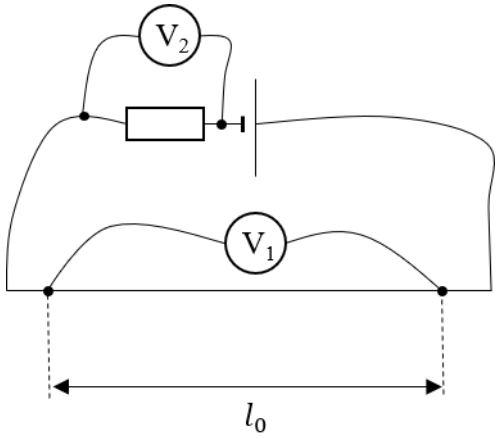


Рис. 1. Схема измерения сопротивления проволоки.

Подключим подключим последовательно с проволокой резистор и батарейку. Подключим один вольтметр параллельно к участку проволоки длиной 50 см, а второй вольтметр к резистору. Измерим показания вольтметров $U_1 = 52$ мВ, $U_2 = 1451$ мВ. Тогда

$$r_0 = \frac{U_1}{U_2} R = (3,63 \pm 0,10)\ Ом \tag{3}$$

3. Рассчитаем удельное сопротивление недеформированной проволоки.

$$r_0 = \rho_0 \frac{l_0}{S_0} = \rho_0 \frac{4l_0}{\pi d_0^2} \tag{4}$$

$$\rho_0 = \frac{\pi r_0 d_0^2}{4l_0} = (7,1 \pm 0,3)\ Ом \cdot м \cdot 10^{-7} \tag{5}$$

4. Закрепим проволоку как описано в условии. Вновь воспользуемся четырехточечной схемой измерения. Будем растягивать проволоку и измерять длину изучаемого участка, а также записывать показания вольтметров.

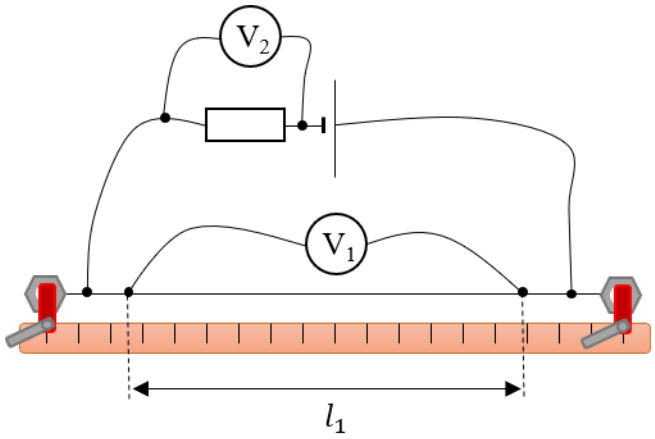


Рис. 2. Схема измерения сопротивления проволоки при растяжении.

l, см	U_2, мВ	U_1, мВ	r, Ом	$\ln(l/l_0)$	$\ln(r/r_0)$
50,0	1451,0	52	3,63	0,000	0,009
51,5	1447,0	55	3,85	0,030	0,066
53,4	1442,0	59	4,13	0,066	0,138
54,8	1437,0	63	4,38	0,092	0,197
56,5	1433,0	66	4,62	0,122	0,250
58,2	1425,0	71	5,01	0,152	0,330
59,7	1420,0	75	5,34	0,177	0,394
61,5	1412,0	80	5,73	0,207	0,464
63,1	1405,0	86	6,16	0,233	0,536
64,8	1398,0	91	6,58	0,259	0,604
66,5	1390,0	98	7,07	0,285	0,675
68,0	1382,0	104	7,59	0,300	0,745

5. Измерим длину изучаемого участка проволоки после ее разрыва $l_p = 68$ *см*. Тогда ее относительная деформация равняется $\varepsilon_p = \dfrac{l_p}{l_0} - 1 = 36\%$. Измерим микрометром диаметр деформированной проволоки. Также проведем несколько измерений вдоль длины и усредним.

d_0, мкм	285	305	290	310	295

Тогда $d_p = 297 \pm 10$ мкм.

6. Запишем выражение для связи малого изменения диаметра проволоки и малого изменения ее длины:

$$\frac{\Delta d}{d} = -\gamma \frac{\Delta l}{l}. \tag{6}$$

Также запишем как связаны малые изменения продольного и поперечного размеров проволоки с малым изменением ее объема:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta S}{S} = \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{\Delta d}{d}. \tag{7}$$

С учетом (6) можно записать:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{\Delta d}{d} = \frac{\Delta l}{l} + -2\gamma\frac{\Delta l}{l} = (1-2\gamma)\frac{\Delta l}{l}. \tag{8}$$

Если при деформации плотность материала остается постоянной, то и объем изучаемого тела не меняется. Иными словами $\Delta V = 0$. Тогда, получаем:

$$1 - 2\gamma_{theor} = 0, \tag{9}$$

$$\gamma_{theor} = 0,5. \tag{10}$$

7. Следует понимать, что в знаменателе дробей формулы (6) для относительного изменения размеров стоит текущее значение размера. Требуемые по условию задачи продольные деформации должны составлять не менее 30%. Их нельзя считать малыми, поэтому для получения связи изменения размеров в больших пределах, исходное выражение необходимо проинтегрировать. Тогда получим:

$$\ln\frac{d}{d_0} = -\gamma \ln\frac{l}{l_0}. \tag{11}$$

где индекс 0 обозначает параметры недеформированной проволоки. Для определения величины γ рассчитаем значения $\ln\dfrac{d_p}{d_0}$ и $\ln\dfrac{l_p}{l_0}$ и найдем их отношение.

$$\gamma = -\frac{\ln\dfrac{d_p}{d_0}}{\ln\dfrac{l_p}{l_0}} = 0,57 \pm 0.11 \tag{12}$$

С учетом погрешности измерений величины γ нельзя сделать однозначный вывод, что проволока изменяет свой объем при пластической деформации.

8. Запишем выражение для сопротивления участка проволоки:

$$r = \rho\frac{4l}{\pi d^2}. \tag{13}$$

Тогда для отношения сопротивлений в растянутом и нерастянутом состояниях:

$$\frac{r}{r_0} = \frac{\rho}{\rho_0}\frac{l}{l_0}\frac{d_0^2}{d^2}. \tag{14}$$

Или в логарифмическом представлении:

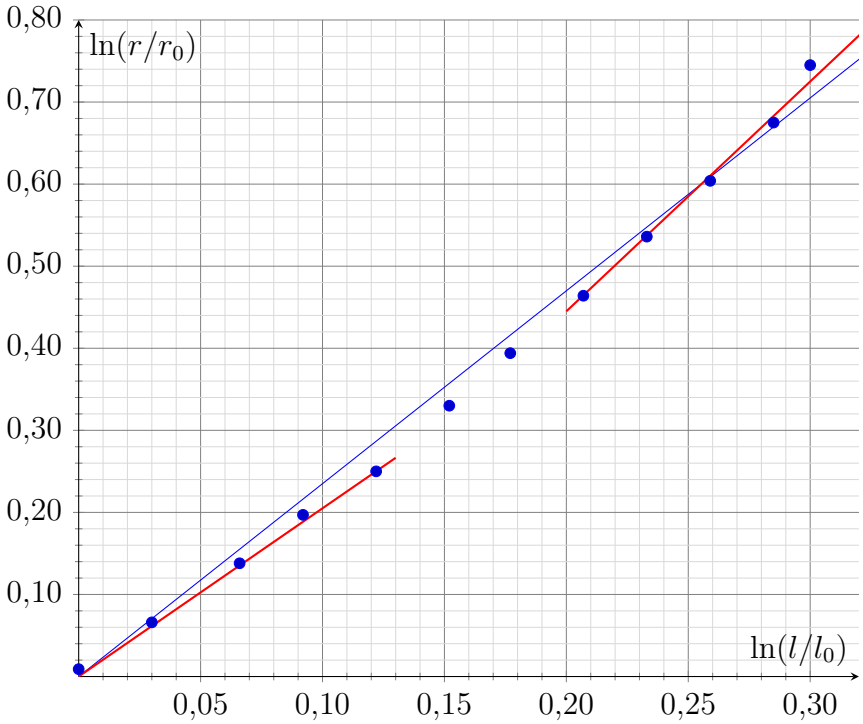
$$\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) = \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) + \ln\left(\frac{l}{l_0}\right) + \ln\left(\frac{d_0^2}{d^2}\right). \tag{15}$$

С учетом связи между поперечным и продольным размерами проволоки:

$$\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) = \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) + (1+2\gamma)\ln\left(\frac{l}{l_0}\right). \tag{16}$$

Если предположить, что удельное сопротивление проволоки не зависит от ее длины при деформировании, то график зависимости $\ln\left(\frac{r}{r_0}\right)$ от $\ln\left(\frac{l}{l_0}\right)$ должен описываться линейной функцией с угловым коэффициентом $k_{theor} = 1+2\gamma$. Проверим это, построив соответствующий график.

График зависимости логарифма сопротивления проволоки от логарифма ее длины.



Видно, что полученный график может быть описан линейной функцией с угловым коэффициентом $k_{exp} = 2,35 \pm 0,05$. Поскольку точность измеряемых в эксперименте величин достаточно высока, то можно описать полученный график более подробно. Угловой коэффициент графика при малых пластических деформациях составляет $k_{exp1} \approx 2$, а при больших меняется вплоть до $k_{exp2} \approx 2,8$.

9. Если считать, что при деформации плотность, а значит и объем материала проволоки не меняется, то угловой коэффициент построенного графика должен равняться $k_{theor} = 1 + 2\gamma_{theor} = 2$. Диапазоны значений k_{exp} и k_{theor} не пересекаются, поэтому можно сделать вывод, что удельное сопротивление проволоки по мере растяжения меняется в большую сторону. При этом основываясь на коэффициентах k_{exp1} и k_{exp2} можно утвер-

ждать, что скорость роста удельного сопротивления возрастает с величиной пластической деформации. Такую связь измеренных величин можно объяснить тем, что сопротивление материала в частности определяется концентрацией дефектов в кристаллической решетке. По мере пластического деформирования количество дефектов увеличивается, а вместе с тем увеличивается и удельное сопротивление. Рассчитаем значения удельного сопротивления проволоки в деформированном до 30 % относительного удлинения состоянии.

$$\rho_{30} = \frac{r\pi d_{30}^2}{4l_{30}} = \pi\frac{(6,58\ \text{Ом})\cdot(0.311\pm0.009\ \text{мм})^2}{4\cdot(65\ \text{см})} = (7,7\pm0,20)\cdot10^{-7}\ \text{Ом}\cdot\text{м},$$

где $l_{30} = 65$ см - длина исследуемого участка при относительной продольной деформации 30%, а $d_{30} = d_0\left(\frac{l_{30}}{l_0}\right)^{-\gamma_{theor}} = 311\pm9$ мкм - диаметр исследуемого участка при относительной продольной деформации 30%, рассчитанный из предположения о постоянстве объема.

Оценим процентный рост удельного сопротивления:

$$\frac{\rho_{30}-\rho_0}{\rho_0} \approx 8,5\%. \tag{17}$$

Часть 2.

Исследуем, как изменяются упругие свойства проволоки при ее растяжении. Для этого соберем установку, изображенную на рис. 3. Закрепим проволоку с помощью струбцин на столе в натянутом состоянии. Измерим расстояние между зажатыми концами проволоки $L = 90,0\pm0,2$ см. К середине проволоки привяжем нитку, на которой сделаем крепление для крючка динамометра. Измерим расстояние x, на которое сместился центр проволоки от начального недеформированного положения. Будем измерять зависимость показаний динамометра F от смещения центра проволоки x, измеряемого при помощи бумажной линейки, приклеенной к столу.

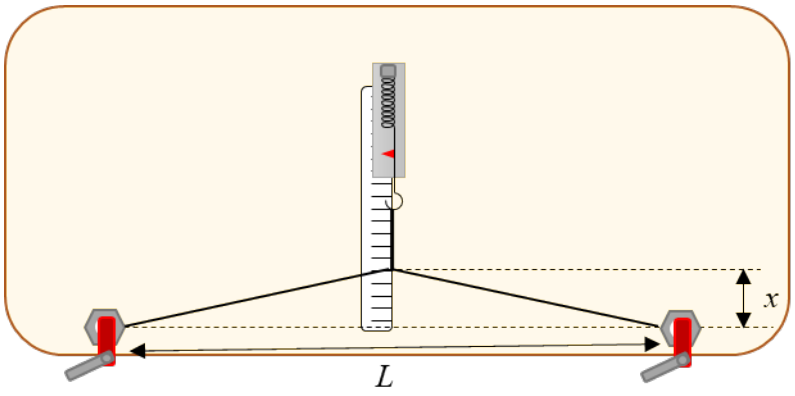


Рис. 3. Схема измерения упругих свойств проволоки.

Точка прикрепления нити к проволоке находится в равновесии под действием трех сил: силы натяжения нити, равной показаниям динамометра, а также двух сил упругости $F_{упр}$, возникающих в проволоке. Тогда, в силу малости углов наклона к горизонту сил натяжения, условие равенства суммы проекций этих сил на вертикальную ось нулю можно записать как:

$$2F_{упр}\frac{2x}{L} = F, \tag{18}$$

Тогда:

$$F_{упр} = \frac{FL}{4x}. \tag{19}$$

Запишем длину проволоки в состоянии когда ее узелок смещен на расстояние x, воспользовавшись при этом формулами приближенного исчисления.

$$l = 2\sqrt{(L/2)^2 + x^2} \approx L + \frac{2x^2}{L}. \tag{20}$$

Видно, что увеличение длины проволоки меньше длины x по порядку величины в $\frac{L}{x}$ раз, что и дает возможность косвенного измерения величины удлинения, через измеряемую напрямую величину x. Рассчитаем относительное удлинение проволоки.

$$\varepsilon = \frac{(L + \frac{2x^2}{L}) - (L)}{L} \approx \frac{2x^2}{L^2}. \tag{21}$$

Построим график зависимости F от ε. Так как точность измерения координаты x низкая ($\sigma_x = 0.5$ мм), рассчитаем погрешности точек графика.

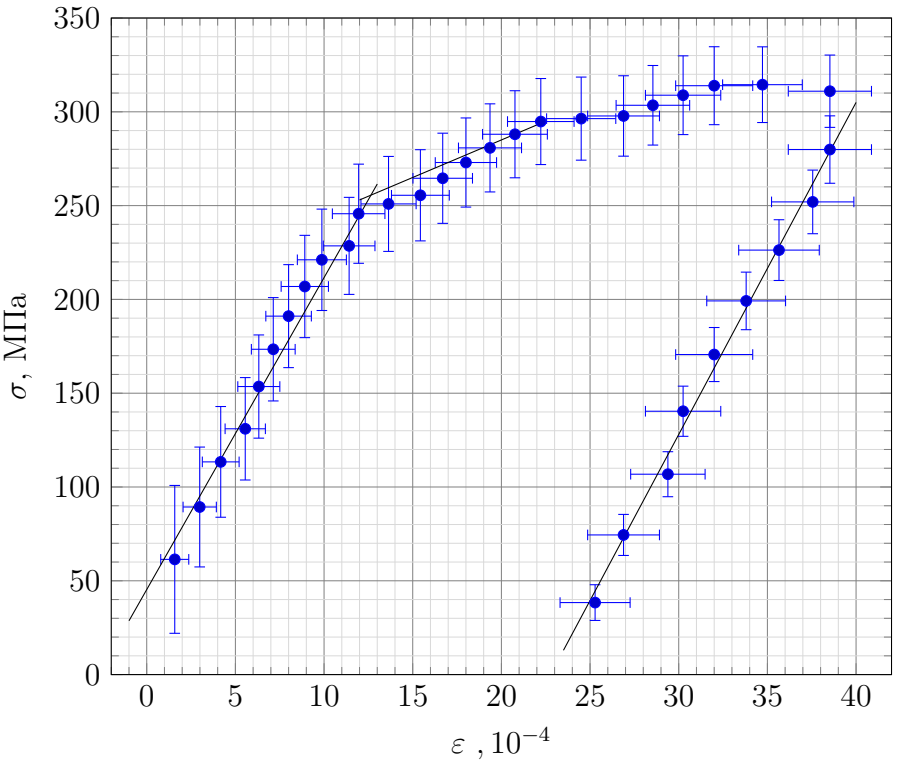
$$\begin{gathered}\Delta F_{упр} = F_{упр}\left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta F}{F}\right) \\ \Delta\varepsilon = \frac{2x^2}{L^2}\cdot\frac{2\Delta x}{x}\end{gathered} \tag{22}$$

2. Проведем описанные измерения и занесем результаты в таблицу.

F, Н	x, мм	$\varepsilon \cdot 10^4$	$F_{упр}$, Н	$\Delta F_{упр}$, Н	$\Delta\varepsilon \cdot 10^4$	σ, МПа	$\Delta\sigma$, МПа
0,2	8,0	1,6	5,9	3,7	0,8	61	39
0,4	11,0	3,0	8,6	2,9	0,9	89	32
0,6	13,0	4,2	10,9	2,7	1,0	113	30
0,8	15,0	5,6	12,6	2,4	1,1	131	27
1,0	16,0	6,3	14,8	2,4	1,2	154	28
1,2	17,0	7,1	16,7	2,4	1,2	173	28
1,4	18,0	8,0	18,4	2,3	1,3	191	27
1,6	19,0	8,9	19,9	2,3	1,3	207	27
1,8	20,0	9,9	21,3	2,2	1,4	221	27
2,0	21,5	11,4	22,0	2,1	1,5	229	26
2,2	22,0	12,0	23,6	2,1	1,5	246	26
2,4	23,5	13,6	24,1	2,0	1,6	251	25
2,6	25,0	15,4	24,6	1,9	1,6	256	24
2,8	26,0	16,7	25,4	1,9	1,7	265	24
3,0	27,0	18,0	26,3	1,8	1,7	273	24
3,2	28,0	19,4	27,0	1,8	1,8	281	23
3,4	29,0	20,8	27,7	1,8	1,8	288	23
3,6	30,0	22,2	28,4	1,7	1,9	295	23
3,8	31,5	24,5	28,5	1,7	2,0	296	22
4,0	33,0	26,9	28,6	1,6	2,0	298	21
4,2	34,0	28,5	29,2	1,6	2,1	303	21
4,4	35,0	30,2	29,7	1,5	2,1	309	21
4,6	36,0	32,0	30,2	1,5	2,2	314	21
4,8	37,5	34,7	30,2	1,4	2,2	314	20
5,0	39,5	38,5	29,9	1,4	2,3	311	19
4,5	39,5	38,5	26,9	1,3	2,3	280	18
4,0	39,0	37,6	24,2	1,2	2,3	252	17
3,5	38,0	35,7	21,8	1,2	2,3	226	16
3,0	37,0	33,8	19,2	1,2	2,2	199	15
2,5	36,0	32,0	16,4	1,1	2,2	171	14
2,0	35,0	30,2	13,5	1,1	2,1	140	13
1,5	34,5	29,4	10,3	1,0	2,1	107	12
1,0	33,0	26,9	7,2	0,9	2,0	74	11
0,5	32,0	25,3	3,7	0,9	2,0	38	10

3. Построим требуемый график.

График зависимости механического напряжения от относительного продольного удлинения для предварительно недеформированной пластически проволоки.



4. На графике можно обнаружить несколько областей. При нагрузке проволока сначала деформируется упруго. Начиная со значения механического напряжения $\tau \approx 250$ МПа проволока начинает менять свою длину пластически. Вслед за нагрузкой в опыте проводилась разгрузка. На этом участке, график также как и при упругой нагрузке можно описать линейной функцией. Ее угловой коэффициент определяет модуль Юнга проволоки:

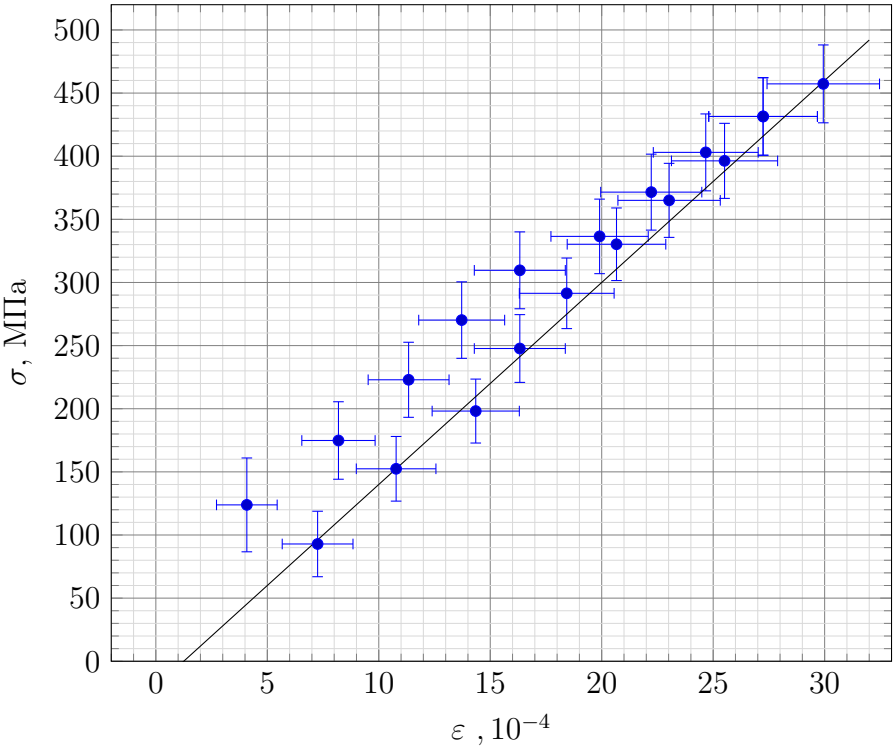
$$E = 180 \pm 20 \ ГПа.$$

5. Проведем аналогичные измерения предварительно растянутой до относительного удлинения в 30 % проволоки. Для расчетов механического напряжения в проволоке будем использовать значение диаметра проволоки d_{30}, рассчитанное ранее. Начало пластической деформации в этом случае достоверно зафиксировать затруднительно. Это означает, что механическое напряжение, требуемое для начала пластической деформации превышаем предел измерений в данном опыте. То есть можно утверждать, что предел текучести τ' для предварительно растянутой пластически проволоки больше, чем для нерастянутой. В этом случае говорят о деформационном упрочнении.

F, Н	x, мм	$\varepsilon \cdot 10^4$	$F_{упр}$, Н	$\Delta F_{упр}$, Н	$\Delta\varepsilon \cdot 10^4$	σ, МПа	$\Delta\sigma$, МПа
0,5	12,0	4,1	8,8	2,5	1,4	124	37
1,0	17,0	8,2	12,4	2,0	1,6	175	31
1,5	20,0	11,3	15,8	1,8	1,8	223	30
2,0	22,0	13,7	19,1	1,8	1,9	270	30
2,5	24,0	16,3	21,9	1,8	2,0	310	30
3,0	26,5	19,9	23,8	1,7	2,2	336	30
3,5	28,0	22,2	26,3	1,7	2,3	372	30
4,0	29,5	24,7	28,5	1,7	2,4	403	30
4,5	31,0	27,2	30,5	1,7	2,4	431	31
5,0	32,5	29,9	32,3	1,6	2,5	457	31
4,5	31,0	27,2	30,5	1,7	2,4	431	31
4,0	30,0	25,5	28,0	1,6	2,4	396	30
3,5	28,5	23,0	25,8	1,6	2,3	365	29
3,0	27,0	20,7	23,3	1,6	2,2	330	29
2,5	25,5	18,4	20,6	1,6	2,1	291	28
2,0	24,0	16,3	17,5	1,6	2,0	248	27
1,5	22,5	14,3	14,0	1,6	2,0	198	25
1,0	19,5	10,8	10,8	1,6	1,8	152	26
0,5	16,0	7,3	6,6	1,7	1,6	93	26

Построим требуемый график.

График зависимости механического напряжения от относительного продольного удлинения для предварительно деформированной до 30 % относительной пластической деформации проволоки.



6. Рассчитаем угловой коэффициент последнего графика:

$$E' = 160 ГПа \pm 20 ГПа$$

С учетом точности измерений, невозможно достоверно зафиксировать изменение модуля Юнга при пластическом деформировании.